Практикалық жұмыс 6

Байестік қорытындылау және жасырын Марков модельдері

Орындаған: Әбдіманап Нұрбақ
Тобы: 1топ
Жасалу күні: 20.10.2026

Қойма роботының сенсоры қате хабар беруі мүмкін. Бұл есепте Байес теоремасымен бір хабардан кейінгі кедергі ықтималдығы, үш түйінді желі және төрт бақылау бойынша HMM сүзгілеуі есептелді. Соңғы кедергі ықтималдығы 81,1656% болды.

А бөлімі Байес теоремасы

O - кедергі бар нақты күй; C - жол ашық нақты күй. BLOCKED және CLEAR - сенсор хабарлары. Бастапқы үлестірім: P(O)=0.30, P(C)=0.70.

100 ықтимал жағдай кестесі

Нақты күй	BLOCKED	CLEAR	Барлығы
Кедергі бар O	24 = 30 × 0.80	6 = 30 × 0.20	30
Жол ашық C	14 = 70 × 0.20	56 = 70 × 0.80	70
Барлығы	38	62	100

BLOCKED хабарынан кейін

P(BLOCKED) = 0.80 × 0.30 + 0.20 × 0.70 = 0.38.
P(O | BLOCKED) = (0.80 × 0.30) / 0.38
= 24 / 38 = **0.631579 ≈ 63.16%**.

CLEAR хабарынан кейін

P(CLEAR) = 0.20 × 0.30 + 0.80 × 0.70 = 0.62.
P(O | CLEAR) = (0.20 × 0.30) / 0.62
= 6 / 62 = **0.096774 ≈ 9.68%**.

P(BLOCKED | O)=0.80 кедергісі бар 30 жағдайды қарастырады, ал P(O | BLOCKED)=0.631579 барлық 38 BLOCKED хабарын қарастырады. Олардың ішінде 14 жалған дабыл бар. CLEAR хабары ашық жолда төрт есе ықтималырақ болғандықтан, кедергі бағасы 30%-дан 9,68%-ға төмендейді.

В бөлімі Үш түйінді Байес желісі



Түйін	Мүмкін күйлері	Ата-анасы
Weather	Құрғақ / Жаңбырлы	Жоқ
Robot Environment	Кедергі бар O / Жол ашық C	Weather
Sensor Reading	BLOCKED / CLEAR	Robot Environment

Бағытталған байланыстар

Weather → Robot Environment. Ауа райы жолда кедергі пайда болу ықтималдығына әсер етуі мүмкін. Бұл модельде жаңбырлы кезде кедергі ықтималдығы жоғары.

Robot Environment → Sensor Reading. Сенсор хабары жолдың нақты күйіне тәуелді. Көрсеткі міндетті оқиғаны емес, ықтималдық тәуелділікті білдіреді.

Weather → Sensor Reading тікелей көрсеткісі жоқ: робот ортасы белгілі болса, сенсор хабары ауа райынан шартты түрде тәуелсіз деп қабылданады. Яғни $P(S \mid E, W) = P(S \mid E)$. Бірлескен үлестірім: $P(W,E,S) = P(W)P(E \mid W)P(S \mid E)$.

Ауа райы және орта үлестірімдері

Төмендегі ауа райы мәндері - әдістемелік нұсқаулықтағы оқу мысалы. Олар сенсордың өлшенген сипаттамасы емес.

Weather	P(Weather)	P(O | Weather)	P(C | Weather)
Құрғақ	0.60	0.20	0.80
Жаңбырлы	0.40	0.45	0.55

Тексеру: $0.60+0.40=1$; орта СРТ-сының әр жолы 1-ге тең.
$P(O)=0.60 \times 0.20 + 0.40 \times 0.45 = 0.30$. Бұл А бөлімімен сәйкес келеді.

Сенсордың шартты ықтималдық кестесі

Нақты күй	P(BLOCKED | күй)	P(CLEAR | күй)
Кедергі бар O	0.80	0.20
Жол ашық C	0.20	0.80

Әр жолдың қосындысы: $0.80+0.20=1.00$. Сенсорда кедергіні өткізіп жіберу де, жалған дабыл беру де мүмкін.

C бөлімі HMM моделі және алғашқы қадамдар

Жасырын күй X_t in {O, C}; бақыланатын хабар Y_t in {BLOCKED, CLEAR}. Бақылаулар: t1 BLOCKED, t2 CLEAR, t3 BLOCKED, t4 BLOCKED.

Күй ауысу кестесі

Алдыңғы күй	Келесі O	Келесі C
O	0.70	0.30
C	0.20	0.80

Эмиссия кестесі

Жасырын күй	BLOCKED	CLEAR
O	0.80	0.20
C	0.20	0.80

Есептеу ережесі

$q_t = P(O_t \mid y_1,\ldots,y_{t-1})$, $p_t = P(O_t \mid y_1,\ldots,y_t)$.
$t \geq 2$: $q_t = 0.70p_{t-1} + 0.20(1-p_{t-1})$.
$wO = P(y_t \mid O)q_t$; $wC = P(y_t \mid C)(1-q_t)$.
$Z_t = wO+wC$; $p_t = wO/Z_t$; $P(C_t \mid y_1,\ldots,y_t)=wC/Z_t$.

Алғашқы бақылау: әдістемелік нұсқаулыққа сәйкес t1 алдында ауысу қолданылмайды, $q_1=0.30$. Презентациялардағы $q_1=0.35$ нұсқасы басқа уақыттық келісімді қолданады. Бұл есепте екі тәсіл араластырылмайды.

t1 BLOCKED

$q_1=0.300000$; $1-q_1=0.700000$.
$wO=0.80 \times 0.30=0.240000$.
$wC=0.20 \times 0.70=0.140000$; $Z_1=0.380000$.
$p_1=0.24/0.38=$**0.631579**; $P(C_1 \mid y_1)=0.368421$.

t2 CLEAR

$q_2=0.70 \times 0.631578947 + 0.20 \times 0.368421053$
$=0.515789474$; $1-q_2=0.484210526$.
$wO=0.20 \times 0.515789474=0.103157895$.
$wC=0.80 \times 0.484210526=0.387368421$.
$Z_2=0.490526316$; $p_2=0.103157895/0.490526316$
$=$**0.210300429**; $P(C_2 \mid y_1,y_2)=0.789699571$.

С бөлімі t3 және t4 толық есептеулері

t3 BLOCKED

q_3=0.70 × 0.210300429 + 0.20 × 0.789699571
=0.305150215; 1−q_3=0.694849785.
wO=0.80 × 0.305150215=0.244120172.
wC=0.20 × 0.694849785=0.138969957.
Z_3=0.244120172+0.138969957=0.383090129.
p_3=0.244120172/0.383090129=**0.637240044**.
P(C_3 | y_1,y_2,y_3)=0.138969957/0.383090129
=**0.362759956**.

t4 BLOCKED

q_4=0.70 × 0.637240044 + 0.20 × 0.362759956
=0.518620022; 1−q_4=0.481379978.
wO=0.80 × 0.518620022=0.414896017.
wC=0.20 × 0.481379978=0.096275996.
Z_4=0.414896017+0.096275996=0.511172013.
p_4=0.414896017/0.511172013=**0.811655582**.
P(C_4 | y_1,y_2,y_3,y_4)=0.096275996/0.511172013
=**0.188344418**.

Сүзгілеудің қорытынды кестесі

Уақыт	Хабар	Болжам q_t	Жаңарған P(O)	Жаңарған P(C)
t1	BLOCKED	0.300000	0.631579	0.368421
t2	CLEAR	0.515789	0.210300	0.789700
t3	BLOCKED	0.305150	0.637240	0.362760
t4	BLOCKED	0.518620	0.811656	0.188344

Кестедегі әр апостериорлық жұптың қосындысы 1. Есептеулер толық дәлдікпен жүргізіліп, тек көрсету кезінде дөңгелектелді. Python нәтижелері қол есебімен алты ондық таңбаға дейін сәйкес келеді.

CLEAR хабарынан кейін кедергі бағасы төмендейді. Одан кейінгі екі BLOCKED хабары оны қайта арттырады. Ауысу моделі әр қадамда күйдің өзгеру мүмкіндігін ескеріп, алдыңғы сенімді жаңа уақытқа көшіреді.

D бөлімі Python коды

Python 3 стандартты кітапханасы жеткілікті. Файлды `python practice6.py` командасымен іске қосуға болады. Төмендегі екі бет бір толық файлды құрайды.

```
"""Practice 6: Bayes, HMM filtering and two experiments. Python 3."""


def bayes(prior, likelihood_o, likelihood_c):
    score_o = prior * likelihood_o
    score_c = (1.0 - prior) * likelihood_c
    total = score_o + score_c
    if total == 0:
        raise ValueError("Observation has zero probability")
    return score_o / total


def hmm_filter(observations, prior=0.30):
    emission = {"BLOCKED": (0.80, 0.20),
                "CLEAR": (0.20, 0.80)}
    belief = prior
    rows = []
    for t, reading in enumerate(observations, 1):
        # The first reading updates the prior without a transition.
        predicted = (belief if t == 1 else
                     0.70 * belief + 0.20 * (1.0 - belief))
        lo, lc = emission[reading]
        score_o = predicted * lo
        score_c = (1.0 - predicted) * lc
        total = score_o + score_c
        belief = bayes(predicted, lo, lc)
        rows.append((t, reading, predicted, score_o,
                     score_c, total, belief, 1.0 - belief))
    return rows
```

Кодтағы негізгі шамалар

predicted - жаңа хабарға дейінгі болжам; **score_o** және **score_c** - нормаланбаған салмақтар; **total** - нормалау тұрақтысы; **belief** - жаңартылған кедергі ықтималдығы. **t == 1** шарты алғашқы хабарға дейін артық ауысуды болдырмайды.

D бөлімі Кодтың жалғасы және файлдар

```
def main():
    print("PART A")
    print(f"Single BLOCKED: {bayes(0.30, 0.80, 0.20):.6f}")
    print(f"Single CLEAR:   {bayes(0.30, 0.20, 0.80):.6f}")
    print("\nHMM: no transition before t1")
    print("t  reading   predict_O   score_O    score_C    "
          "total      post_O     post_C")
    observations = ["BLOCKED", "CLEAR", "BLOCKED", "BLOCKED"]
    for t, reading, pred, so, sc, total, po, pc in hmm_filter(observations):
        print(f"{t}  {reading:7}   {pred:.6f}   {so:.6f}   "
              f"{sc:.6f}   {total:.6f}   {po:.6f}   {pc:.6f}")
    print("\nD1: change prior, same sensor")
    for prior in (0.10, 0.30, 0.50, 0.70):
        print(f"prior={prior:.2f} -> P(O|BLOCKED)="
              f"{bayes(prior, 0.80, 0.20):.6f}")
    print("\nD2: change false alarm, prior=0.30")
    for false_alarm in (0.20, 0.40):
        # A complementary CLEAR probability preserves each CPT row.
        emission = {"BLOCKED": (0.80, false_alarm),
                    "CLEAR": (0.20, 1.0 - false_alarm)}
        lo, lc = emission["BLOCKED"]
        print(f"false_alarm={false_alarm:.2f}, "
              f"P(CLEAR|C)={emission['CLEAR'][1]:.2f} -> "
              f"P(O|BLOCKED)={bayes(0.30, lo, lc):.6f}")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Қайта іске қосуға арналған файлдар

practice6.py файлын ашу
practice6.ipynb дәптерін ашу

Сілтемелер PDF-пен бір бумадағы файлдарға апарады. Екі файл да осы PDF ішіне қосымша ретінде енгізілген. PDF қарау құралының Attachments бөлімінен алуға болады. Jupyter немесе Colab-та .ipynb файлын ашып, код ұяшығын іске қосыңыз.

D бөлімі Нәтиже және екі эксперимент

Орындау нәтижесінің скриншоты

Practice 6 · Python 3

Actual stdout · practice6.py · exit code 0

```
PART A
Single BLOCKED: 0.631579
Single CLEAR:   0.096774

HMM: no transition before t1
t  reading   predict_O   score_O    score_C    total      post_O     post_C
1  BLOCKED   0.300000   0.240000   0.140000   0.380000   0.631579   0.368421
2  CLEAR     0.515789   0.103158   0.387368   0.490526   0.210300   0.789700
3  BLOCKED   0.305150   0.244120   0.138970   0.383090   0.637240   0.362760
4  BLOCKED   0.518620   0.414896   0.096276   0.511172   0.811656   0.188344

D1: change prior, same sensor
prior=0.10 -> P(O|BLOCKED)=0.307692
prior=0.30 -> P(O|BLOCKED)=0.631579
prior=0.50 -> P(O|BLOCKED)=0.800000
prior=0.70 -> P(O|BLOCKED)=0.903226

D2: change false alarm, prior=0.30
false_alarm=0.20, P(CLEAR|C)=0.80 -> P(O|BLOCKED)=0.631579
false_alarm=0.40, P(CLEAR|C)=0.60 -> P(O|BLOCKED)=0.461538
```

Python бағдарламасының нақты stdout нәтижесі браузерде көрсетіліп, скриншотқа түсірілді. Код сәтті аяқталды, шығу коды 0.

D1 Бастапқы ықтималдықты өзгерту

P(O)	0.10	0.30	0.50	0.70
P(O | BLOCKED)	0.307692	0.631579	0.800000	0.903226

Сенсор 0.80/0.20 күйінде қалды. Бастапқы кедергі ықтималдығы артқан сайын, бірдей BLOCKED хабарынан кейінгі ықтималдық та артады. Демек, хабарды түсіндіру бастапқы ақпаратқа тәуелді.

D2 Жалған дабыл ықтималдығын өзгерту

P(BLOCKED | C)	P(CLEAR | C)	P(O | BLOCKED)
0.20	0.80	0.631579
0.40	0.60	0.461538

P(O)=0.30 және P(BLOCKED | O)=0.80 сақталды. Жаңа бөлім: 0.80 × 0.30 + 0.40 × 0.70=0.52. Жаңа нәтиже: 0.24/0.52=0.461538. Сенім 17.0040 пайыздық тармаққа төмендеді. D1 бастапқы сенімнің әсерін, D2 хабардың ажырату қабілетінің әсерін көрсетеді.

Е бөлімі Талқылау сұрақтарына жауаптар

1 Неліктен BLOCKED кедергіні толық дәлелдемейді

Жол ашық кезде де сенсор 20% ықтималдықпен BLOCKED береді. 100 жағдай мысалында 38 BLOCKED хабардың 14-і жалған, сондықтан кедергіге сенім 100% болмайды.

2 P(Obstacle | CLEAR) нені білдіреді

Сенсор жол ашық деді деген шартпен, кедергі бәрібір бар болу ықтималдығы. Берілген модельде ол 6/62≈9,68%.

3 HMM үшін ауысу ықтималдықтары неге қажет

Уақыт өте жолдың нақты күйі өзгеруі мүмкін. Ауысу моделі алдыңғы жаңартылған үлестірімнен келесі күйді болжайды. Бір реттік Байес есебі бір мезетті жаңартатындықтан, уақыт арасындағы ауысуды қажет етпейді.

4 Жалған дабыл жиілесе сенімділік қалай өзгереді

BLOCKED хабары кедергіні әлсізірек ажыратады. Жалған дабыл 0.20-дан 0.40-қа өскенде P(O | BLOCKED) 63,16%-дан 46,15%-ға төмендеді.

5 Жасырын күй мен бақыланатын хабардың айырмасы қандай

Жасырын күй - жолда кедергінің шын мәнінде бар-жоғы. Бақыланатын хабар - сенсордың BLOCKED не CLEAR көрсетуі. Сенсор қателесетіндіктен, хабар нақты күймен әрдайым сәйкес келмейді.

Қолданылған материалдар және келісімдер

Негізгі есептеу шарты: Practice6_Methodological_Guidelines_Kazakh (1).docx, А–Е бөлімдері. Қосымша түсіндірмелер үш берілген презентациямен салыстырылды:

• Practice_6_Bayesian_Inference_HMMs (1).pptx

• Practice_6_Bayesian_HMM_Kazakh_new (1).pptx

• Practice_6_Bayesian_Inf_HMM_all (1).pptx

Презентациялардағы екі түйінді нұсқаның орнына тапсырмада сұралған үш түйінді желі берілді. HMM үшін әдістемелік нұсқаулықтағы t1 келісімі қолданылды: алғашқы q_1=0.30, алғашқы p_1=0.631579. Сондықтан презентациялардағы p_1=0.6829 мәні бұл есептің нәтижесі ретінде алынған жоқ.